4쪽 3번

매쓰프로 개념 중3-2 · 4쪽 · 5. 삼각비 - 01 삼각비

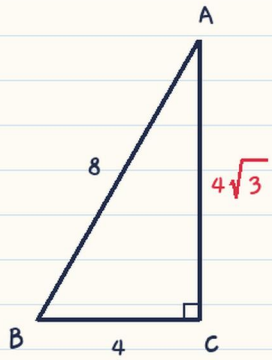
3. 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 다음 중 옳은 것은?

① $\sin A = 1$ ② $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$

필요한 개념

- $\sin = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$, $\cos = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$, $\tan = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}}$ ▶ 1쪽 개념 설명

그림



$\overline{AC} = \sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

$\sin A = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, $\cos A = \frac{4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\tan A = \frac{4}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (①②③ ×)

$\sin B = \frac{4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (④ ○)

$\cos B = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ (⑤ ×)

답 ④